



Productos notables y factorización

Algunas multiplicaciones salen tan seguido que conviene saberse el resultado de memoria. Y el camino de regreso, convertir una suma en multiplicación, se llama factorizar. Es la herramienta que más vas a usar en álgebra.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Desarrollar binomios al cuadrado sin multiplicar término a término.
2. Usar el producto de binomios conjugados.
3. Sacar factor común.
4. Factorizar diferencias de cuadrados.
5. Reconocer y factorizar trinomios cuadrados perfectos.
6. Factorizar trinomios de la forma $x^2 + bx + c$.

1 • LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 • INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 • PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 • SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

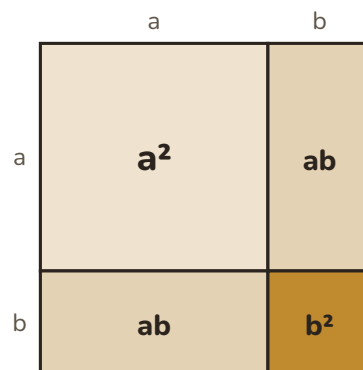
01 Productos notables

Son multiplicaciones con una forma fija. Si reconoces la forma, escribes el resultado directo.

NOMBRE	FÓRMULA	EJEMPLO
Binomio al cuadrado (suma)	$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$	$(x + 5)^2 = x^2 + 10x + 25$
Binomio al cuadrado (resta)	$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$	$(3x - 2)^2 = 9x^2 - 12x + 4$
Binomios conjugados	$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$	$(2x + 7)(2x - 7) = 4x^2 - 49$
Término común	$(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$	$(x + 4)(x - 9) = x^2 - 5x - 36$

¿POR QUÉ APARECE EL $2ab$?

Un cuadrado de lado $a + b$ se parte en cuatro piezas: un cuadrado a^2 , un cuadrado b^2 y **dos** rectángulos de área ab . Por eso $(a + b)^2$ nunca es solo $a^2 + b^2$.



$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

1

EJEMPLO RESUELTO

Desarrolla $(3x - 2)^2$.

Aquí $a = 3x$ y $b = 2$. Cuadrado del primero, menos el doble del producto, más cuadrado del segundo:

$$(3x)^2 - 2(3x)(2) + 2^2 = 9x^2 - 12x + 4$$

02

Factor común

Factorizar es escribir una expresión como **multiplicación**. El primer paso, siempre, es buscar lo que se repite en todos los términos: el mayor número que divide a todos los coeficientes y cada letra con el menor exponente que aparezca.

2

EJEMPLO RESUELTO

Factoriza $12a^3 + 18a^2$.

El mayor divisor de 12 y 18 es 6; la letra a aparece con exponente 3 y 2, así que sale a^2 . Divide cada término entre $6a^2$:

$$12a^3 + 18a^2 = 6a^2(2a + 3)$$

Comprueba multiplicando: $6a^2 \cdot 2a + 6a^2 \cdot 3 = 12a^3 + 18a^2$. ✓

03

Diferencia de cuadrados y trinomio cuadrado perfecto

Son los productos notables leídos al revés.

DIFERENCIA DE CUADRADOS

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

Se reconoce porque son dos términos, los dos cuadrados, restándose. Ejemplos: $x^2 - 49 = (x + 7)(x - 7)$ y $25 - 4y^2 = (5 + 2y)(5 - 2y)$.

TRINOMIO CUADRADO PERFECTO

$$a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$$

Se reconoce porque el primero y el último son cuadrados y el de en medio es el doble del producto de sus raíces. En $x^2 - 10x + 25$: $\sqrt{x^2} = x$, $\sqrt{25} = 5$ y $2 \cdot x \cdot 5 = 10x$. ✓ Entonces $x^2 - 10x + 25 = (x - 5)^2$.

LA SUMA DE CUADRADOS NO SE FACTORIZA

$x^2 + 9$ no es $(x + 3)(x - 3)$, porque eso da $x^2 - 9$. Con números reales, una suma de cuadrados no se puede factorizar.

04 Trinomios $x^2 + bx + c$

Busca **dos números** que multiplicados den c y sumados den b . Si son m y n :

$$x^2 + bx + c = (x + m)(x + n)$$

3

EJEMPLO RESUELTO

Factoriza $x^2 + 7x + 12$ y $x^2 - 2x - 15$.

Para el primero: dos números que multiplicados den 12 y sumados 7 son 3 y 4.

$$x^2 + 7x + 12 = (x + 3)(x + 4)$$

Para el segundo: multiplicados -15 y sumados -2 . Como el producto es negativo, tienen signos distintos: son -5 y 3 .

$$x^2 - 2x - 15 = (x - 5)(x + 3)$$

CÓMO DECIDIR QUÉ HACER

1. Saca factor común si lo hay. **2.** Cuenta los términos que quedan: si son dos, busca diferencia de cuadrados; si son tres, revisa si es cuadrado perfecto y, si no, busca los dos números. **3.** Revisa si algún factor se puede factorizar otra vez. **4.** Comprueba multiplicando.

4

EJEMPLO RESUELTO

Factoriza por completo $2x^2 - 18$.

$$2x^2 - 18 = 2(x^2 - 9) = 2(x + 3)(x - 3)$$

05 Errores comunes

REVISAR TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE ESCRIBE	LO CORRECTO	POR QUÉ
$(a + b)^2 = a^2 + b^2$	$a^2 + 2ab + b^2$	Faltan los dos rectángulos ab .
$(x - 3)^2 = x^2 - 9$	$x^2 - 6x + 9$	Es binomio al cuadrado, no conjugados.
$x^2 + 9 = (x + 3)(x - 3)$	No se factoriza	$(x + 3)(x - 3) = x^2 - 9$.
$x^2 - 5x + 6 = (x + 2)(x + 3)$	$(x - 2)(x - 3)$	Deben sumar -5 , no 5 .
$4x^2 + 8x = 4(x^2 + 2x)$	$4x(x + 2)$	La x también era común.

RECORTA Y PEGA EN TU CUADERNO

Repaso en una mirada

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

$$(x + m)(x + n) = x^2 + (m + n)x + mn$$

Primero: factor común

2 términos: diferencia de cuadrados

3 términos: ¿cuadrado perfecto?

Si no: producto c , suma b

$a^2 + b^2$ no se factoriza

06 Ejercicios

Resuélvelos en orden. En los de factorizar, comprueba multiplicando. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Desarrolla

1 $(x + 6)^2$

2 $(2a - 5)^2$

3 $(x + 8)(x - 8)$

4 $(x - 7)(x + 2)$

5 $(3x + 1)(3x - 1)$

B. Factoriza por completo

6 $5x^2 - 15x$

7 $12a^3 + 18a^2$

8 $x^2 - 81$

9 $16y^2 - 9$

10 $x^2 + 14x + 49$

11 $x^2 + 8x + 15$

12 $x^2 - x - 20$

13 $x^2 - 11x + 24$

14 $2x^2 - 18$

15 $x^3 - 4x^2 - 12x$

C. Aplica

16 Calcula 51^2 sin calculadora, escribiéndolo como $(50 + 1)^2$.

17 Calcula 98×102 sin calculadora, usando binomios conjugados.

18 El área de un cuadrado es $x^2 + 10x + 25$. ¿Cuánto mide su lado? ¿Cuál es su perímetro?

Respuestas y soluciones

- | | | |
|----------------------------|-----------------------------|--|
| 1 $x^2 + 12x + 36$ | 7 $6a^2(2a + 3)$ | 13 $(x - 3)(x - 8)$ |
| 2 $4a^2 - 20a + 25$ | 8 $(x + 9)(x - 9)$ | 14 $2(x + 3)(x - 3)$ |
| 3 $x^2 - 64$ | 9 $(4y + 3)(4y - 3)$ | 15 $x(x - 6)(x + 2)$ |
| 4 $x^2 - 5x - 14$ | 10 $(x + 7)^2$ | 16 2601 |
| 5 $9x^2 - 1$ | 11 $(x + 3)(x + 5)$ | 17 9996 |
| 6 $5x(x - 3)$ | 12 $(x - 5)(x + 4)$ | 18 Lado $x + 5$; perímetro $4x + 20$ |

Soluciones paso a paso

- 2** $(2a)^2 - 2(2a)(5) + 5^2 = 4a^2 - 20a + 25$.
-
- 4** Término común: $-7 + 2 = -5$ y $(-7)(2) = -14$. Queda $x^2 - 5x - 14$.
-
- 9** $16y^2 = (4y)^2$ y $9 = 3^2$: diferencia de cuadrados, $(4y + 3)(4y - 3)$.
-
- 10** $\sqrt{x^2} = x$, $\sqrt{49} = 7$ y $2 \cdot x \cdot 7 = 14x$. ✓ Es $(x + 7)^2$.
-
- 12** Producto -20 , suma -1 : son -5 y 4 .
-
- 13** Producto 24 , suma -11 : los dos negativos, -3 y -8 .
-
- 15** Factor común x : $x(x^2 - 4x - 12)$. Producto -12 , suma -4 : -6 y 2 . Queda $x(x - 6)(x + 2)$.
-
- 16** $(50 + 1)^2 = 2500 + 2(50)(1) + 1 = 2500 + 100 + 1 = 2601$.
-
- 17** $(100 - 2)(100 + 2) = 100^2 - 2^2 = 10\,000 - 4 = 9996$.
-
- 18** $x^2 + 10x + 25 = (x + 5)^2$, así que el lado es $x + 5$ y el perímetro $4(x + 5) = 4x + 20$.
-

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Desarrollar $(a \pm b)^2$ y $(a + b)(a - b)$ de memoria.	Sección 01	☐	☐	☐
Sacar el factor común completo.	Sección 02	☐	☐	☐
Factorizar una diferencia de cuadrados.	Sección 03	☐	☐	☐
Reconocer un trinomio cuadrado perfecto.	Sección 03	☐	☐	☐
Factorizar $x^2 + bx + c$ buscando dos números.	Sección 04	☐	☐	☐
Elegir qué método usar según la expresión.	Sección 04	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escríbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.